更新时间（带时区）: 2026-10-25T01:27:36+0000

源模型跨任务泛化测试报告（服务器 A）

测试设置

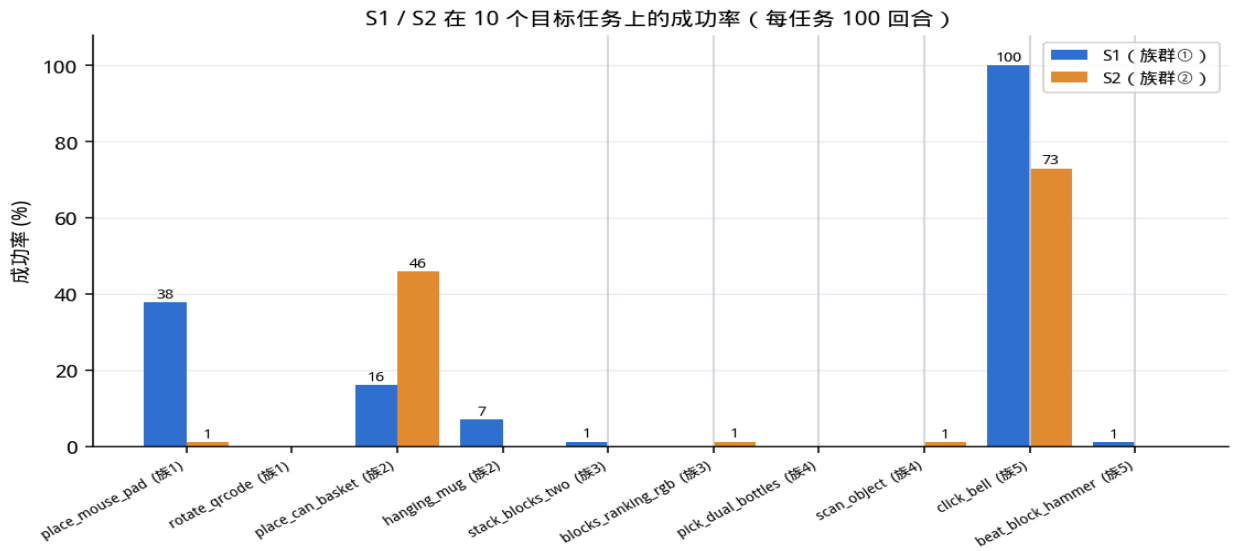
- 模型: S1（族群① 搬运定位）, S2（族群② 容器复合）（各自训练于 4 个源任务 × 50 条示范，官方超参、15000 步）
- 任务: 10 个目标测试任务（族群①–⑤ 各 2 个）
- 回合: 每模型每任务 100 回合，共 2 × 10 × 100 = 2000 回合
- 场景种子: 100000 + 1000*t + i（同一目标对所有模型使用同一组种子，构成配对比较）
- 评测配置: RoboTwin aloha-agilex 仿真环境，与训练一致的相机/动作定义与控制频率；每回合独立重置
- 说明: 按运营指示本轮不做 0 步裸测；源模型在 10 个目标任务上的 100 回合泛化测试为运营追加的评测，微调矩阵已按 ≤2000 步、每 500 步回测的规格跑完 30 个模型

微调矩阵（30 个模型：目标任务 × 起点源模型，每格 5 回合回测）

目标任务	←S1	←S2	←S3	行均值
place_mouse_pad	20%	0%	0%	6.7%
rotate_qrcode	60%	20%	40%	40.0%
place_can_basket	40%	20%	80%	46.7%
hanging_mug	0%	0%	20%	6.7%
stack_blocks_two	20%	0%	0%	6.7%
blocks_ranking_rgb	0%	0%	0%	0.0%
pick_dual_bottles	20%	0%	0%	6.7%
scan_object	0%	0%	0%	0.0%
click_bell	40%	100%	80%	73.3%
beat_block_hammer	40%	40%	60%	46.7%
总体	24.0%	18.0%	28.0%	23.3%

逐任务成功率

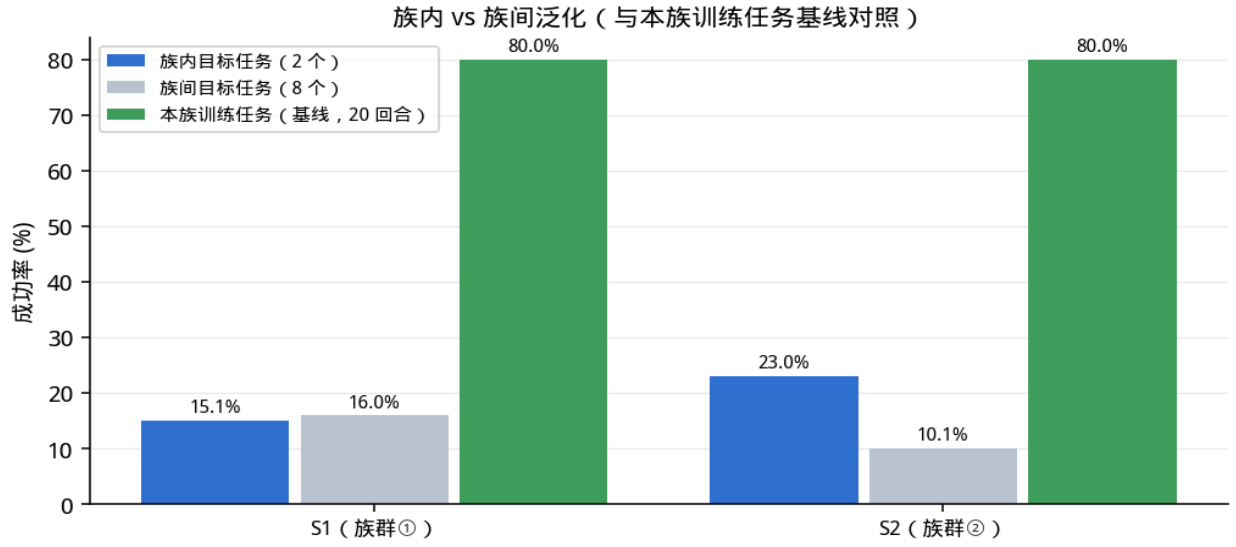
目标任务	所属族群	S1（族群① 搬运定位）	S2（族群② 容器复合）
place_mouse_pad	族群1	32/100（32%）	1/100（1%）
rotate_qrcode	族群1	0/100（0%）	0/100（0%）
place_can_basket	族群2	16/100（16%）	46/100（46%）
hanging_mug	族群2	7/100（7%）	0/100（0%）
stack_blocks_two	族群3	1/100（1%）	1/100（1%）
blocks_ranking_rgb	族群3	0/100（0%）	1/100（1%）
pick_dual_bottles	族群4	0/100（0%）	0/100（0%）
scan_object	族群4	0/100（0%）	1/100（1%）
click_bell	族群5	100/100（100%）	73/100（73%）
beat_block_hammer	族群5	1/100（1%）	0/100（0%）
全部 10 个任务	-	157/1000（15.7%）	123/1000（12.3%）



族内泛化 vs 族间泛化

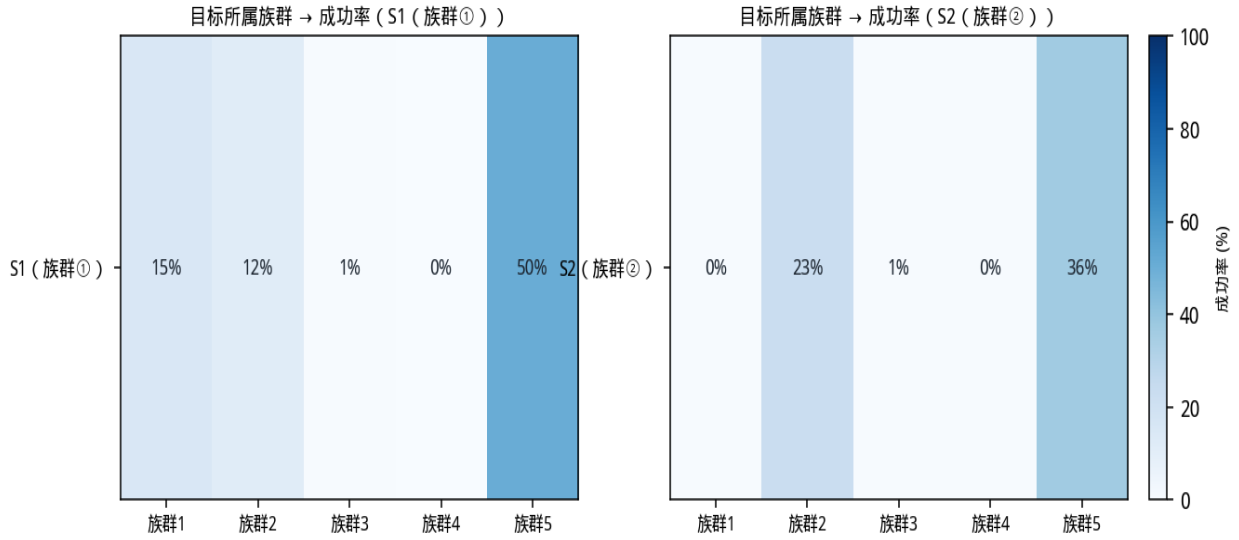
「族内」= 测试任务与模型训练用的族群相同；「族间」= 测试任务属于其它族群（未见过的任务）。

模型	训练族群	族内任务	族内成功率	族间任务	族间成功率	族内-族间差	本族训练任务成功率
S1（族群① 搬运定位）	族群1	place_mouse_pad, rotate_qrcode	0.5%（1/200）	8 个任务	19.5%（156/800）	-19.0 pt	80.0%（move_pillbottle_pad 3/5，move_stapler_pad 4/5，place_a2b_left 4/5，place_fan 5/5）
S2（族群② 容器复合）	族群2	place_can_basket, hanging_mug	36.5%（73/200）	8 个任务	6.2%（50/800）	+30.2 pt	80.0%（place_object_basket 2/5，place_cans_plasticbox 5/5，place_bread_skillet 5/5，put_object_cabinet 4/5）

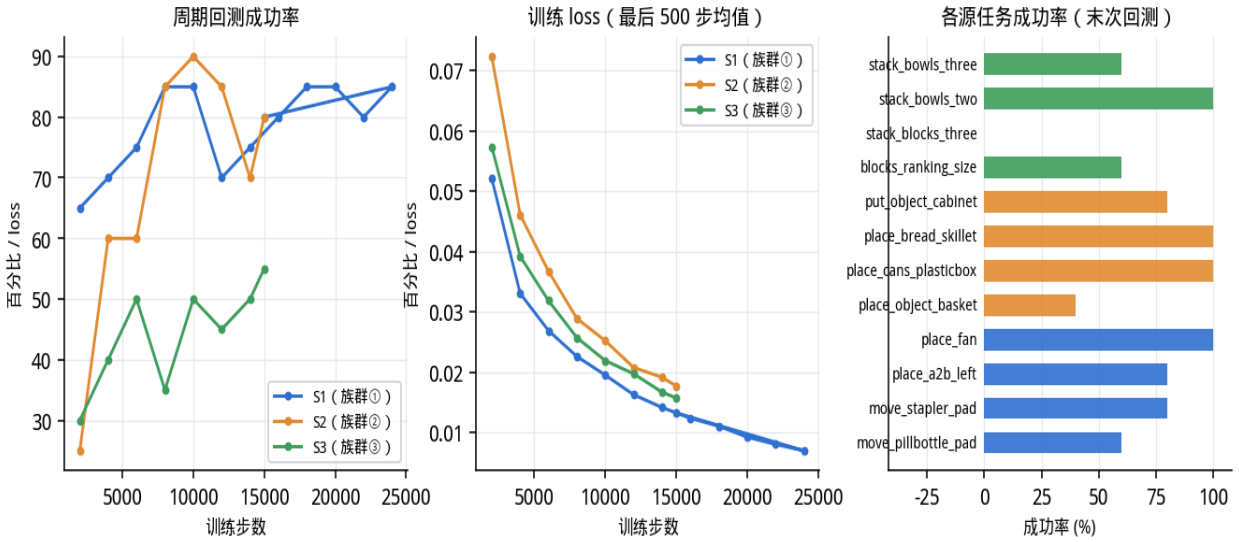


族群 × 族群 转移矩阵（目标任务所属族群 → 成功率）

模型	族群1（2 个任务）	族群2（2 个任务）	族群3（2 个任务）	族群4（2 个任务）	族群5（2 个任务）
S1（族群① 搬运定位）	0.5%（1/200）	53.5%（107/200）	8.0%（16/200）	16.0%（32/200）	0.5%（1/200）
S2（族群② 容器复合）	0.5%（1/200）	36.5%（73/200）	23.0%（46/200）	0.5%（1/200）	1.0%（2/200）



源模型训练过程（周期回测）



结论要点

- S1（族群① 搬运定位）：本族训练任务 80.0% → 族内目标任务 0.5% → 族间目标任务 19.5%；族内相对族间 -19.0 pt，相对本族训练任务 -79.5 pt。
- S2（族群② 容器复合）：本族训练任务 80.0% → 族内目标任务 36.5% → 族间目标任务 6.2%；族内相对族间 +30.2 pt，相对本族训练任务 -43.5 pt。
- 族内与族间之差即「同族技能迁移」的幅度；相对本族训练任务的下降即「同族任务之间的分布差」幅度。
- 样本口径: 每格 100 回合（族内格为 200 回合，族间格为 800 回合）；同一目标在两个模型上使用同一组场景种子，可直接配对比较。